LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Pemrograman Mobile

Pertemuan 2 — Dasar Dart

Mata Kuliah	Pemrograman Mobile
Pertemuan	Pertemuan 2
Topik	Dasar Dart
Studi Kasus Project	TokoKita — membangun model data & logika inti produk
Framework	Flutter (Dart)
Alokasi Waktu	170 menit (3 SKS)
Nama Mahasiswa	Linda Rahmasari
NIM	3337240075

A. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu menggunakan variabel dan tipe data dasar Dart (var, final, const, int, double, String, bool, List, Map).
- Mahasiswa mampu menerapkan operator aritmatika, perbandingan, dan logika dalam program Dart.
- Mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol (if-else, for, while, switch) untuk mengatur alur program.
- Mahasiswa mampu membuat function dengan named & optional parameter serta arrow function.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar OOP (class, constructor, inheritance sederhana) untuk merancang model data aplikasi.
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep null safety pada Dart.

B. Alat dan Bahan

- Laptop/PC dengan proyek tokokita hasil Pertemuan 1
- Editor kode: Visual Studio Code atau Android Studio
- DartPad (https://dartpad.dev) sebagai alternatif eksperimen daring sebelum kode dipindahkan ke proyek
- Koneksi internet

C. Dasar Teori Singkat

Dart adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi dasar dari framework Flutter, dengan sintaks yang mirip bahasa C-family sehingga relatif mudah dipelajari oleh pengembang yang sudah terbiasa dengan Java, JavaScript, atau C#. Dart mendukung tipe data statis maupun inferensi tipe (var), serta membedakan variabel yang nilainya dapat diubah (var), variabel yang hanya dapat ditentukan sekali saat

runtime (final), dan konstanta yang nilainya ditentukan pada waktu kompilasi (const). Selain struktur kontrol dan fungsi seperti bahasa pemrograman pada umumnya, Dart mendukung paradigma OOP penuh melalui class, constructor, dan inheritance, yang sangat berguna untuk memodelkan entitas data pada aplikasi, misalnya sebuah produk pada aplikasi toko online. Sejak Dart 2.12, Dart menerapkan sound null safety, yaitu sistem tipe yang membedakan secara eksplisit antara variabel yang boleh bernilai null (ditandai dengan ?) dan yang tidak boleh bernilai null, sehingga banyak kesalahan terkait null dapat terdeteksi sejak tahap kompilasi. Pada praktikum ini, seluruh konsep dasar Dart tersebut langsung diterapkan untuk merancang model data dan logika inti produk yang akan menjadi fondasi aplikasi TokoKita pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

D. Langkah Kerja

Langkah 1 — Variabel & Tipe Data untuk Data Produk

1. Buat berkas baru lib/models/product.dart pada proyek tokokita.
2. Deklarasikan beberapa variabel contoh data produk menggunakan var, final, dan const (misalnya nama toko sebagai const), lalu amati perbedaan perilakunya saat dicoba diubah nilainya.
3. Deklarasikan variabel dengan tipe int (stok), double (harga), String (nama produk), dan bool (status tersedia), lalu cetak nilainya menggunakan print().
4. Buat variabel bertipe List<String> untuk menyimpan daftar kategori produk (misalnya 'Elektronik', 'Fashion', 'Makanan') dan Map<String, dynamic> sederhana yang merepresentasikan satu produk sebagai data mentah.

Langkah 2 — Operator untuk Perhitungan Harga

1. Tulis contoh operasi menggunakan operator aritmatika (+, -, *, /, %) untuk menghitung total harga beberapa item dan sisa stok setelah pembelian.
2. Tulis contoh operasi menggunakan operator perbandingan (==, !=, >, <, >=, <=) untuk membandingkan harga atau stok antar produk.
3. Tulis contoh operasi menggunakan operator logika (&&, ||, !) untuk menentukan apakah sebuah produk layak ditampilkan (misalnya stok > 0 && harga > 0).

Langkah 3 — Control Flow untuk Logika Toko

1. Buat function menggunakan if-else untuk menentukan label status produk ('Tersedia', 'Stok Terbatas', 'Habis') berdasarkan jumlah stok.
2. Buat perulangan for untuk menjumlahkan total harga dari sebuah List berisi harga beberapa produk (mensimulasikan total belanja).
3. Buat perulangan while untuk mensimulasikan pengurangan stok satu per satu hingga habis.
4. Buat switch-case untuk menentukan besaran diskon berdasarkan kategori produk (misalnya Elektronik 10%, Fashion 15%, Makanan 5%).

Langkah 4 — Function untuk Logika Produk & Diskon

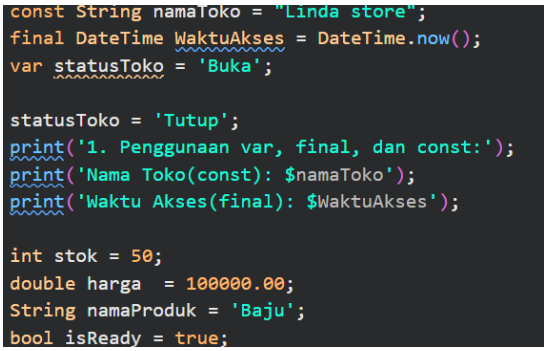
1. Buat function hitungHargaSetelahDiskon dengan parameter biasa (harga, persenDiskon) yang mengembalikan harga setelah diskon.
2. Ubah function tersebut agar persenDiskon menjadi named parameter dengan nilai default (optional), sehingga dapat dipanggil dengan atau tanpa argumen diskon.
3. Buat versi arrow function dari salah satu function sederhana yang telah dibuat (misalnya formatRupiah yang mengembalikan String harga berformat).

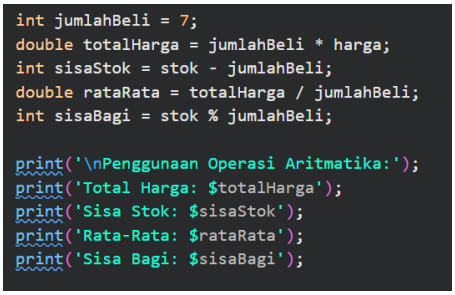
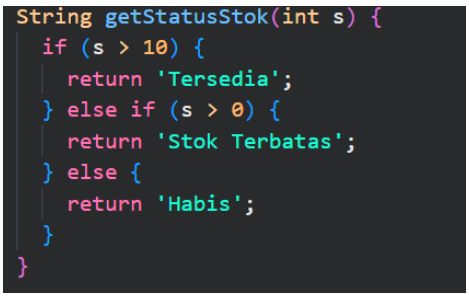
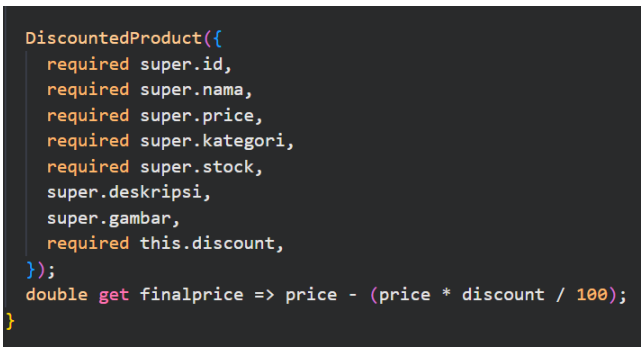
Langkah 5 — Class Product & Null Safety

1. Buat class Product pada lib/models/product.dart dengan properti id, name, price, imageUrl, category, stock, dan description, lengkap dengan constructor.
2. Buat class turunan sederhana DiscountedProduct yang extends Product dan menambahkan properti discountPercent serta method untuk menghitung harga final — sebagai latihan inheritance.
3. Buat instance dari class Product untuk beberapa data produk contoh dan cetak informasinya menggunakan salah satu method/getter pada class tersebut.
4. Tandai properti yang boleh kosong (misalnya description) sebagai nullable (String?) dan properti wajib sebagai non-nullable, lalu amati pesan error/warning yang muncul apabila properti non-nullable dicoba diisi null.

E. Hasil Pengamatan

Catat hasil percobaan pada tabel berikut.

No.	Bagian Kode yang Diuji	Output yang Diperoleh	Screenshot (Ya/Tidak)
1	Variabel & tipe data produk	Penggunaan var, final, dan const: Nama Toko(const): Linda store Waktu Akses(final): 2026-09-15 18:05:22.777846 Penggunaan tipe data: Stok(int): 50 Harga(double): 100000.0 Nama Produk(String): Baju Is Ready(bool): true	

No.	Bagian Kode yang Diuji	Output yang Diperoleh	Screenshot (Ya/Tidak)
2	Perhitungan harga dengan operator	Penggunaan Operasi Aritmatika: Total Harga: 700000.0 Sisa Stok: 43 Rata-Rata: 100000.0 Sisa Bagi: 1	
3	Status stok & diskon (if-else/switch)	Status Stok (50 pcs): Tersedia	
4	Function hitungHargaSetelahDiskon	ID: 6, Nama: Sepatu Sneakers, Harga: 300000.0, Kategori: Alas Kaki, Stok: 8 Harga Final Setelah Diskon: Rp 255000	
5	Class Product & DiscountedProduct	class Product { int id; String nama; double price; String kategori; int stock; String? deskripsi; String? gambar;	

F. Tugas Mandiri

1. Lengkapi class Product dengan minimal satu method tambahan, misalnya getStatusStok() yang mengembalikan String status berdasarkan jumlah stok.

Disini saya menambahkan method formatHarga (double value) untuk mengubah angka hargam nejadi tejs Rupiah yang rapi agar mudah dibaca

2. Buat sebuah List<Product> berisi minimal 8 produk contoh (data dummy) yang akan digunakan kembali pada praktikum-praktikum berikutnya sebagai sumber data awal aplikasi TokoKita.

   Daftar Produk Dummy:

   ID: 6, Nama: Rok polka, Harga: 50000.0, Kategori: fashion, Stok: 10

   ID: 7, Nama: Tas ransel, Harga: 150000.0, Kategori: aksesoris, Stok: 5

   ID: 8, Nama: Sepatu boots, Harga: 250000.0, Kategori: alas kaki, Stok: 3

   ID: 9, Nama: Kemeja flanel, Harga: 100000.0, Kategori: fashion, Stok: 7

   ID: 10, Nama: Topi baseball, Harga: 75000.0, Kategori: aksesoris, Stok: 12

   ID: 11, Nama: Sepatu lari, Harga: 200000.0, Kategori: alas kaki, Stok: 4

   ID: 12, Nama: Jaket kulit, Harga: 300000.0, Kategori: fashion, Stok: 2

   ID: 13, Nama: Gelang emas, Harga: 500000.0, Kategori: aksesoris, Stok: 6

   ID: 14, Nama: Sepatu formal, Harga: 400000.0, Kategori: alas kaki, Stok: 8

   ID: 15, Nama: Celana jeans, Harga: 120000.0, Kategori: fashion, Stok: 5

3. Buat function hitungTotalBelanja(List<Product> keranjang) yang mengembalikan total harga dari sekumpulan produk.

```dart
double hitungTotalBelanja(List<Product> products) {
  double total = 0;
  for (var product in products) {
    total += product.price;
  }
  return total;
}
```

4. Jelaskan alasan Anda memilih tipe data dan modifier (var/final/const, nullable/non-nullable) untuk masing-masing properti pada class Product.

   id: Tipe int digunakan karena ID merupakan angka bulat unik , **String nama & String kategori**: Tipe String sesuai untuk data berupa teks. **double price**: Tipe double digunakan untuk menampung angka desimal guna mengakomodasi nilai mata uang dan perhitungan diskon. **int stock**: Tipe int mewakili jumlah fisik barang (angka bulat). **String? deskripsi & String? gambar**: Dipilih **Nullable (?)** karena opsional (tidak semua produk memiliki deskripsi panjang atau foto di awal), sehingga data tetap fleksibel jika belum lengkap.

   Pemilihan Modifier (var, final, const): **Variabel biasa**: Digunakan pada properti class agar nilainya dapat diperbarui secara dinamis saat ada transaksi (misalnya stok berkurang). **final**: Digunakan saat membuat objek instance atau variabel penampung agar referensinya aman dan tidak sengaja tertimpa (*immutable*). **const**: Digunakan untuk nilai konstan yang sudah pasti sejak aplikasi dikompilasi (misalnya nama toko).

1. Menurut pemahaman Anda, mengapa merancang model data (class Product) sejak awal sebelum membangun tampilan penting dilakukan dalam pengembangan aplikasi? Kaitkan jawaban Anda dengan rencana pengembangan TokoKita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Merancang model data (class Product) sebelum membuat tampilan UI sangat penting karena model data adalah fondasi utama aplikasi

2. G. Format Pengumpulan

- Laporan dikumpulkan dalam format PDF.
- Format nama file: Praktikum2_NIM_NamaMahasiswa.pdf
- Dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan berikutnya dimulai.